

Комментарии к основаниям математики

Commentary on the Foundations of Mathematics

И.А.ЮХНОВСКИЙ

Сентябрь 2025

Аннотация

Комментарии к основаниям математики

Abstract

Commentary on the Foundations of Mathematics

1 Субъект (Subject)

Субъект — это то, о чём что-то утверждается в предложении. В классической логике субъект — это носитель свойств или отношений.

В контексте Principia Mathematica субъект часто ассоциируется с переменными или индивидуальными объектами, которые могут быть аргументами функций или предикатов.

Например, в высказывании *Socrates — человек Socrates — субъект*.

2 Объект (Object)

Объект — это то, что утверждается о субъекте, или то, на что направлено действие/отношение. В Principia Mathematica объект может быть:

- Конкретным индивидуальным объектом (например, число, множество).
- Функцией, предикатом или отношением (например, свойство *быть человеком*).

3 Ключевое различие между субъектом и объектом

- Субъект — это то, что подставляется в логическое высказывание (например, переменная или индивид).
- Объект — это то, о чём или с чем оперирует высказывание (например, свойство, множество, функция).

В теории типов Рассела и Уайтхеда объекты делятся на иерархию типов, чтобы избежать самоприменимости (например, "множество всех множеств, не содержащих себя").

4 Примеры

4.1 Простое высказывание (предикатная логика)

4.1.1 Пример 1

Высказывание: x принадлежит множеству A

В математической записи:

$$x \in A$$

В формальной записи:

$A(x)$

Здесь:

- x - субъект (индивидуальный объект).
- A - объект (множество, которое является объектом, о котором утверждается принадлежность).

4.1.2 Пример 2

Высказывание: *Сократ* — человек

В формальной записи:

$\text{Человек}(\text{Сократ})$

Здесь:

- *Сократ* — субъект (индивидуальный объект, о котором идёт речь).
- *Человек* — объект (предикат, который приписывается субъекту).

4.2 Отношения между объектами

Высказывание: *Афины больше Спарты*

В формальной записи:

Больше(Афины, Спарта)

Здесь:

- *Афины* и *Спарта* — субъекты (аргументы).
- *Больше* — объект

5 Почему это важно?

Разделение на субъект и объект помогает:

- Избежать парадоксов (например, парадокса Рассела: "множество всех множеств, не содержащих себя").
- Построить строгую логическую систему, где каждый объект имеет определённый тип и не может быть сам себе субъектом и объектом одновременно.

6 Парадокс Рассела

Формально парадокс Рассела можно записать следующим образом: Обозначим через R множество всех множеств, которые не содержат сами себя в качестве элемента:

$$R = \{x | x \notin x\}$$

Теперь зададим вопрос: принадлежит ли R само себе?

- Если $R \in R$, то по определению R должно удовлетворять условию $R \notin R$.
- Если $R \notin R$, то R удовлетворяет условию $R \in R$.

Таким образом, оба утверждения приводят к противоречию:

$$R \in R \Leftrightarrow R \notin R$$

6.1 Решение Рассела и Уайтхеда

Ввести иерархию типов, чтобы субъект и объект всегда принадлежали разным типам.

Например:

- Множество x — тип 0.
- Множество множеств (например, R) — тип 1.
- Множество множеств множеств — тип 2, и так далее.

Теперь $x \in x$ запрещено, так как x не может быть одновременно субъектом и объектом одного и того же типа.

7 Атомарные предложения

Список вариантов из необработанных предложений, требуемых в доказательствах, может быть сведен к списку истинных атомарных предложений вместе с положением о том, что каждое истинное атомарное предложение есть одно из следующих:

- p ,
- q ,
- r ,
- s ,
- t .

7.1 Типы атомарных предложений

- $R_1(x)$ - субъект x имеет предикатом R_1
- $R_2(x, y)$ - субъект x находится в отношении R_2 (интенционально) с субъектом y
- $R_3(x, y, z)$ - субъекты x, y, z находятся в трехместном тернарном отношении R_3 (интенционально)
- $R_4(x, y, z, w)$ - субъекты x, y, z, w находятся в четырехместном тернарном отношении R_4 (интенционально)

7.2 Интенционально

В логике и философии термин «интенционально» (от англ. intensional) относится к контекстам, в которых значение выражения зависит не только от его экстенционала (объекта, на который оно указывает), но и от способа задания этого объекта, его смысла или описания.

Таблица 1: Интенциональность vs. Экстенциональность

Интенциональность	Экстенциональность
Значение зависит от смысла, описания или способа представления объекта.	Значение зависит только от объекта, на который ссылается выражение.
Примеры: убеждения, желания, модальные операторы ("возможно", "необходимо"), временные контексты ("вчера", "завтра").	Примеры: простые утверждения о фактах ("Москва — столица России").

7.2.1 Примеры интенциональных контекстов

Убеждения и знания:

- *Он верит, что утренняя звезда — это Венера.*
- *Он верит, что вечерняя звезда — это Венера.*

В обоих случаях речь идёт об одном и том же объекте (Венере), но убеждения могут различаться, если *Он* не знает, что *утренняя звезда* и *вечерняя звезда* — это одно и то же.

Модальные операторы:

- *Необходимо, что $2 + 2 = 4$.* (Истинно)
- *Необходимо, что количество планет в Солнечной системе — 8.* (Ложно, так как это факт, а не логическая необходимость)

Контрафактуальные утверждения:

- *Если бы я был президентом, я бы изменил законы.* (Истина зависит от контекста, а не от реального положения дел)

8 Молекулярные предложения

p, q, r, s, t - простые пропозициональные буквы.

8.1 Пропозиция

Пропозиция — это логическое суждение, которое может быть истинным или ложным.

Пропозиции являются основными "кирпичиками" логики и математики. Они не зависят от языка, на котором выражены (в отличие от предложений естественного языка).

В современной логике пропозиции соответствуют высказываниям в логике высказываний или формулам в логике предикатов. Они лежат в основе формальных систем, используемых в математике, информатике и философии.

- $2 + 2 = 4$ — это пропозиция (истинная).
- *Снег зелёный* — это пропозиция (ложная).
- *Закрой дверь!* — не пропозиция, так как это не суждение, а команда.

8.2 $p|q$

$|$ - штрих-символ Шеффера.

Таблица 2: Таблица истинности для $p | q$

p	q	$p q$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Истинно, когда хотя бы одно (или оба одновременно) из атомарных высказываний будет ложным.

$p | q$ означает, что:

- p несовместно q
- p ложно или q ложно
- p влечет не q
- p штрих q

8.3 Отрицание $\sim p$

Определение 1 (Df).

$$\sim p. = .p \mid p$$

- Не p
- Отрицание p равно по определению штриху Шеффера p с самим собой.

Таблица 3: Таблица истинности для $p \sim p$

p	$\sim p$	$p \mid p$
0	1	1
1	0	0

8.4 Импликация $p \supset q$

Определение 2 (Df).

$$p \supset q. = .p \mid \sim q$$

- Если p , то q
- p влечёт q

Если утверждение p истинно, то утверждение q также должно быть истинным.

В классической логике импликация ложна только в одном случае: когда p истинно, а q ложно.

Таблица 4: Таблица истинности для $p \supset q$

p	q	$p \supset q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- 1 — это "истина"(англ. true). Это означает, что высказывание истинно, верно или выполняется.
- 0 — это "ложь"(англ. false). Это означает, что высказывание ложно, неверно или не выполняется.

8.4.1 Примеры

- Если p — идёт дождь, а q — земля мокрая, то $p \supset q$ читается как *Если идёт дождь, то земля мокрая.*
- В математических доказательствах $p \supset q$ может означать *Из p следует q .*

8.5 Дизъюнкция $p \vee q$

Определение 3 (Df).

$$p \vee q. = . \sim p \mid \sim q$$

$p \vee q$ — это дизъюнкция (логическое *ИЛИ*).
Читается как *p или q .*

Таблица 5: Таблица истинности для $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Истинно, если хотя бы одно из высказываний p или q истинно.

8.6 Конъюнкция $p \cdot q$

Определение 4 (Df).

$$p \cdot q. = . \sim (p \mid q)$$

$p \cdot q$ — это конъюнкция (логическое *И*).
Читается как " p и q ".

Таблица 6: Таблица истинности для $p \cdot q$

p	q	$p \cdot q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Истинно, только если оба высказывания p и q истинны.

8.7 Импликация $p \supset q$

Определение 5 (Df).

$$p \supset q = .p \mid (q \mid q)$$

9 Примитивное предложение 1

На основании p и $p \mid (g \mid r)$ вывести r

Определение штриха Шеффера

Штрих Шеффера $A|B$ определяется как:

$$A|B = \neg(A \wedge B)$$

Дано

$$p \text{ и } p|(g|r)$$

Цель

Найти r .

Логический анализ

1. Раскроем выражение $p|(g|r)$:

$$p|(g|r) = \neg(p \wedge (g|r))$$

2. Подставим определение штриха Шеффера для $g|r$:

$$g|r = \neg(g \wedge r)$$

3. Подставим $g|r$ в исходное выражение:

$$p|(g|r) = \neg(p \wedge \neg(g \wedge r))$$

4. Упростим выражение:

$$p|(g|r) = \neg p \vee (g \wedge r)$$

Анализ случаев

Случай 1: $p = 1$ (истина)

$$\neg p = 0$$

Тогда выражение упрощается до:

$$0 \vee (g \wedge r) = g \wedge r$$

Для истинности $p|(g|r)$ необходимо, чтобы $g \wedge r$ было истинно.

Случай 2: $p = 0$ (ложь)

$$\neg p = 1$$

Тогда выражение упрощается до:

$$1 \vee (g \wedge r) = 1$$

В этом случае $p|(g|r)$ всегда истинно, независимо от g и r .

Вывод

Если p истинно ($p = 1$), то для истинности $p|(g|r)$ необходимо, чтобы $g \wedge r$ было истинно. Это означает, что r должно быть истинно, если g истинно.

10 Примитивное предложение 1

$$\{(p | q) | r\} | s. \equiv: . \sim p \vee q.r : \vee : \sim s$$

$a | b$ — это штрих Шеффера, который эквивалентен $\sim (a \wedge b)$.

Шаг 1: Преобразуем внутренние операции

$$(p | q) \equiv \sim (p \wedge q)$$

Шаг 2: Подставляем результат в следующую операцию

$$\{(p | q) | r\} \equiv \sim (\sim (p \wedge q) \wedge r)$$

Используем закон де Моргана:

$$\sim (\sim (p \wedge q) \wedge r) \equiv \sim (\sim (p \wedge q)) \vee \sim r \equiv (p \wedge q) \vee \sim r$$

Шаг 3: Подставляем результат в последнюю операцию

$$\{(p \mid q) \mid r\} \mid s \equiv \sim ((p \wedge q) \vee \sim r \wedge s)$$

Используем закон де Моргана ещё раз:

$$\sim ((p \wedge q) \vee \sim r \wedge s) \equiv \sim (p \wedge q) \wedge \sim (\sim r \wedge s)$$

Шаг 4: Упрощаем выражение

$$\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

$$\sim (\sim r \wedge s) \equiv r \vee \sim s$$

Объединяем результаты:

$$(\sim p \vee \sim q) \wedge (r \vee \sim s)$$

Шаг 5: Раскрываем скобки

$$(\sim p \vee \sim q) \wedge (r \vee \sim s) \equiv (\sim p \wedge r) \vee (\sim p \wedge \sim s) \vee (\sim q \wedge r) \vee (\sim q \wedge \sim s)$$

Шаг 6: Сравниваем с правой частью

Правая часть выражения:

$$\sim p \vee q \cdot r \vee \sim s$$

Чтобы показать эквивалентность, заметим, что:

$\sim p \vee \sim s$ присутствует в обеих частях. $q \cdot r$ соответствует $\sim q \wedge r$ через отрицание.

Таким образом, после упрощения обе части эквивалентны.

Итого:

$$\begin{aligned} \{(p \mid q) \mid r\} \mid s &\equiv \sim (\sim (\sim (p \wedge q) \wedge r) \wedge s) \\ &\equiv \sim ((p \wedge q) \vee \sim r) \wedge s \\ &\equiv (\sim p \vee \sim q) \wedge (r \vee \sim s) \\ &\equiv (\sim p \wedge r) \vee (\sim p \wedge \sim s) \vee (\sim q \wedge r) \vee (\sim q \wedge \sim s) \\ &\equiv \sim p \vee q \cdot r \vee \sim s \end{aligned}$$

Список литературы

- [1] Russell, B., & Whitehead, A. N. (1910–1913). *Principia Mathematica*. Cambridge University Press.